



kristina_znohub_math



**Звичайні та десяткові дроби.
Порівняння та округлення
дробів. Дії над дробами**

znohub.

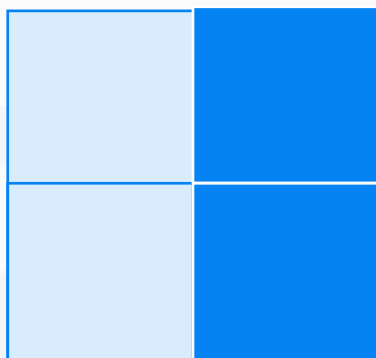


Що таке дріб?

Дріб показує, яку частинку чогось взяли



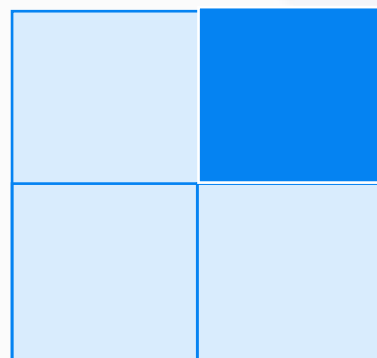
Яка частина квадрата зафарбована синім?



$2/4$



$3/4$



$1/4$



Елементи дробу

3



Чисельник дробу

скільки частин взяли

$\frac{3}{11}$



Знаменник дробу

на скільки рівних частин
щось поділили



Що таке риска дробу?

Риска дробу означає операцію **ДІЛЕННЯ**!

1 можна записати як дріб з однаковим чисельником і знаменником.



Наприклад

$$\frac{5}{5} \quad \frac{3}{3} \quad > > > \quad 1$$



Важливий факт про дроби



Можна множити і чисельник, і знаменник дробу на будь-яке число, **крім 0**.

Значення дробу не зміниться.



Наприклад

$$\frac{3}{11} = \frac{3 \cdot 2}{11 \cdot 2} = \frac{6}{22}$$

Важливо! Множити одночасно і чисельник, і знаменник!





Скорочення дробу

Скоротити дріб — означає поділити одночасно чисельник і знаменник дробу на їх НСД (найбільший дільник)



Наприклад

$$\frac{5}{15}$$

Оскільки 5 – це найбільший спільний дільник числа 5 і 15, то скорочуємо дріб на 5.

Ділимо і чисельник, і знаменник дробу на 5

$$\frac{5}{15} = \frac{5:5}{15:5} = \frac{1}{3}$$

У математиці не прийнято лишати у відповіді дріб, який ще можна скоротити. Тому завжди максимально скорочуйте дріб до кінця!





Як порівняти дроби?

Дроби з однаковими знаменниками

Дроби з однаковими чисельниками

Більший той, чисельник якого більший

Більший той, знаменник якого менший

$$\frac{3}{11} < \frac{8}{11}$$

$$\frac{8}{19} > \frac{8}{21}$$



Як порівняти дроби з усім різним?

Треба перетворити дроби так, щоб чисельники чи знаменники стали однаковими

$$\frac{3}{5}$$

$$\frac{8}{15}$$

Домножуємо чисельник і знаменник першого дробу на 3

$$\frac{9}{15}$$

>

$$\frac{8}{15}$$

Тепер можемо порівняти дроби з однаковими знаменниками



Дії над дробами



Додавання/віднімання з однаковими знаменниками

знаменник лишається без змін, а чисельники додаються/віднімаються

$$\frac{3}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3+1}{5} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{7}{11} - \frac{9}{11} = \frac{7-9}{11} = \frac{-2}{11} = -\frac{2}{11}$$



Додавання/віднімання з різними знаменниками

перетворити дроби так, щоб знаменники стали однаковими

$$\frac{3}{15} + \frac{1}{5} =$$

домножимо чисельник і знаменник другого дробу на 3

$$\frac{3}{15} + \frac{3}{15} = \frac{3+3}{15} = \frac{6}{15}$$



Дії над дробами



Множення дробів

чисельник множиться на чисельник,
знаменник множиться на знаменник

$$\frac{7}{15} \cdot \frac{1}{2} = \frac{7 \cdot 1}{15 \cdot 2} = \frac{7}{30}$$



Множення дробу і цілого числа

якщо ми множимо ціле число на дріб ми множимо
це число на ЧИСЕЛЬНИК дробу

$$\frac{7}{15} \cdot 3 = \frac{7 \cdot 3}{15} = \frac{21}{15} = \frac{7}{5}$$



Взаємно оберненні числа



Два числа, добуток яких дорівнює 1, називають
взаємно оберненими.

Простіше кажучи, дріб перевертається і змінюється
місцями чисельник та знаменник.

$$\frac{5}{7} \text{ і } \frac{7}{5}$$

$$\frac{9}{2} \text{ і } \frac{2}{9}$$





Дії над дробами

Ділення дробів

перший дріб без змін, дію ділення заміняємо множенням, а другий дріб перевертаємо

$$\frac{7}{15} : \frac{1}{3} = \frac{7}{15} \cdot \frac{3}{1} = \frac{7 \cdot 3}{15 \cdot 1} = \frac{21}{15} = \frac{7}{5}$$

Ділення дробу і цілого числа

перший число без змін, дію ділення заміняємо множенням, а друге число перевертаємо

$$\frac{3}{5} : 5 = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{3}{25}$$





Які бувають дроби?

Дроби



Правильні дроби

Чисельник дробу
менший за знаменник

$$\frac{7}{11} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{3}{4}$$



Неправильні дроби

Чисельник дробу
більший за знаменник

$$\frac{17}{11} \quad \frac{7}{2} \quad \frac{13}{4}$$

Неправильний дріб завжди більший за
правильний!!!!



Неправильний дріб, у якого чисельник націло не
ділиться на знаменник, можна подати у вигляді:

натуральне число + правильний дріб

$$\frac{17}{12} = 1\frac{5}{12}$$

**НЕПРАВИЛЬНИЙ
ДРІБ**

**МІШАНЕ
ЧИСЛО**





Як перетворити неправильний дріб в мішане число?



Для перетворення неправильного дробу в мішане число необхідно:

- поділити чисельник дробу на її знаменник;
- залишок від ділення записати в чисельник знаменник залишити колишнім;
- результат від ділення записати в якості цілої частини.

$$\frac{34}{5}$$

Ділимо в стовпчик чисельник на знаменник

$$\begin{array}{r} 34 \\ - 30 \\ \hline 4 \end{array}$$

5
6

остача

Ціла частина мішаного числа

Число «в доміку» це ціла частина мішаного числа

Остача – це чисельник дробової частини, знаменник без змін

$$\frac{34}{5} = 6\frac{4}{5}$$



Як перетворити мішане число в неправильний дріб?



Для перетворення мішаного числа в неправильний дріб необхідно:

- помножити його цілу частину на знаменник дробової частини;
- до отриманого добутку додати чисельник дробової частини;
- записати отриману суму числителем дробу, а знаменник дробової частини залишити без зміни.

$$6\frac{4}{5}$$

Знаменник лишається без змін!

Щоб обчислити чисельник треба цілу частину помножити на знаменник і додати чисельник.

Чисельник неправильного дроба: $6 \cdot 5 + 4 = 34$

$$6\frac{4}{5} = \frac{34}{5}$$



Що таке десятковий дріб?

Десятковий дріб це коли щось ділили на 10, 100, 1000 і тд шматків.

$$\frac{3}{10}$$



0,3

$$\frac{3}{100}$$



0,03

$$\frac{3}{1000}$$



0,003

КОРИСНО ЗАПАМ'ЯТАТИ!

$$\frac{1}{2} = 0,5$$

$$\frac{1}{5} = 0,2$$

$$\frac{1}{4} = 0,25$$

$$\frac{3}{4} = 0,75$$



Округлення дробів

Округлити дріб означає зменшити його дробову частину (цифри після коми)

0,30954288



до десятих

одна цифра після коми

до сотих

дві цифри після коми

до тисячних

три цифри після коми



Як округлювати дроби?

після цифри число
менше 5

просто відкидаємо зайві
цифри

0,30954288



0,3

після цифри число
від 5 і більше

відкидаємо зайві цифри, а
попередню збільшуємо на 1

0,30954288



0,31



Як перейти зі звичайного дробу в десятковий?

Щоб від звичайного дробу перейти до десяткового треба поділити чисельник на знаменник.

$$\frac{3}{5} = 0,6$$

$$\begin{array}{r|l} 30 & 5 \\ - 30 & \\ \hline 0 & 0,6 \end{array}$$



Як перейти з десяткового дробу в звичайний?

Щоб від десяткового дробу перейти до звичайного треба звернути увагу на кількість цифр після коми.

$$0,3 = \frac{3}{10}$$

$$0,02 = \frac{2}{100}$$

$$0,12 = \frac{12}{100}$$

$$0,001 = \frac{1}{1000}$$



Додавання/віднімання десяткових дробів

ПРАВИЛО

Головне записати правильно два дробу! Кома під комою, дроба частина під дробовою, ціла під цілою. І додаємо/віднімаємо як два звичайних числа.



Наприклад

$$1,8 + 0,14 =$$

$$\begin{array}{r} + 1,80 \\ + 0,14 \\ \hline 1,94 \end{array}$$

Для зручності можна дописувати нулі там, де не вистачає цифр

$$8 - 3,9 =$$

$$\begin{array}{r} - 8,0 \\ - 3,9 \\ \hline 4,1 \end{array}$$

Усе працює як в звичайних числах. Так само позичаємо десяток.

Головне: правильно записати в стовпчик числа!!!



Множення десяткових дробів

ПРАВИЛО

Множимо їх як звичайні числа, а в результаті переносимо кому на таку кількість знаків, скільки всього цифр після коми в кожному числі, що множиться.

Рахуємо справа на ліво!!!!



Наприклад

$$1,81 \cdot 1,4 =$$

$$\begin{array}{r} \times 1,81 \\ 1,4 \\ \hline + 724 \\ 181 \\ \hline 2534 \end{array}$$

$$2,534$$

Тут порядок кома під комою не є важливим!

Кількість цифр після коми першого числа – 2.

Кількість цифр після коми другого числа – 1.

Загальна кількість – 3.

Переносимо кому у відповіді на три знака. Рахуємо з права на ліво!





Ділення десяткових дробів

ЛАЙФХАК

Домнож обидва числа таким чином, щоб кома у десятковому дробі зникла.

Домножаємо одночасно два числа на одне й теж число!!!!



Наприклад

$$0,8 : 0,4 =$$

Домножаємо і перше, і друге число на 10, щоб зникли коми

$$(0,8 \cdot 10) : (0,4 \cdot 10) = 8 : 4 = 2$$

$$1,6 : 2 =$$

Домножаємо і перше, і друге число на 10, щоб зникла кома у першому числі

$$(1,6 \cdot 10) : (2 \cdot 10) = 16 : 20$$

Ділимо в стовпчик

$$\begin{array}{r|l} 160 & 20 \\ - 160 & 0,8 \\ \hline 0 & \end{array}$$



У ТЕБЕ ВСЕ ВИЙДЕ

